HSK 语音学习系统

版本号：V1.0

软件设计说明书

目录

■■ 2
■■ 3
■■■■ 3
■■■■■ 4
■■■■ 4
■■■■■ 4
■■■■■ 5
■■■■■ 5
Web ■■■ 5
■■■■■ 6
Android ■■■ 6
■■■■■ 6
■■■■■ 6
■■■■■ 6
■■■■ 6
■■■■■ 7
■■■■ 7
■■■■■ 8
■■■■ 8
■■■■■ 8
■■■■ 9
■■■■■ 9
■■■■ 9
■■■■■ 10
■■■■■ 10
■■■■■ 11
■■■■■ 11
■■■■■ 11
■■■■■ 12
■■■■■ 12
■■■■■ 12
■■■■■ 12

版本号：V1.0

> 状态：草稿/需人工确认。当前正文少于软著交付所需的 40 页，且仍有真实 Android AI 链路、正式登记信息待补充；本稿用于记录已核验事实，不作为最终提交稿。

> 本稿依据当前提交、运行页面和本轮测试证据编写；申请主体及部分历史开发信息待申请人确认。

目录

1. 需求背景
2. 系统范围
3. 角色与权限
4. Web 端布局
5. Android 端布局
6. 认证与会话
7. 文本对话
8. 语音链路
9. 综合练习
10. 数据设计
11. 接口设计
12. 部署与运行
13. 安全与隐私
14. 测试与证据
15. 缺口与边界

需求背景

系统面向需要持续练习中文口语的学习者。代码中将学习场景、HSK 等级、文字消息、转写事件和 AI 回答作为独立对象，目标是让一次练习从输入、处理到反馈保持连续。

当前实现不包含图片采集、图片识别和知识库检索接口，因此这些能力不写入已实现功能。普通用户角色也未在当前角色声明中出现；服务端实际识别 student 与 teacher 两类角色。

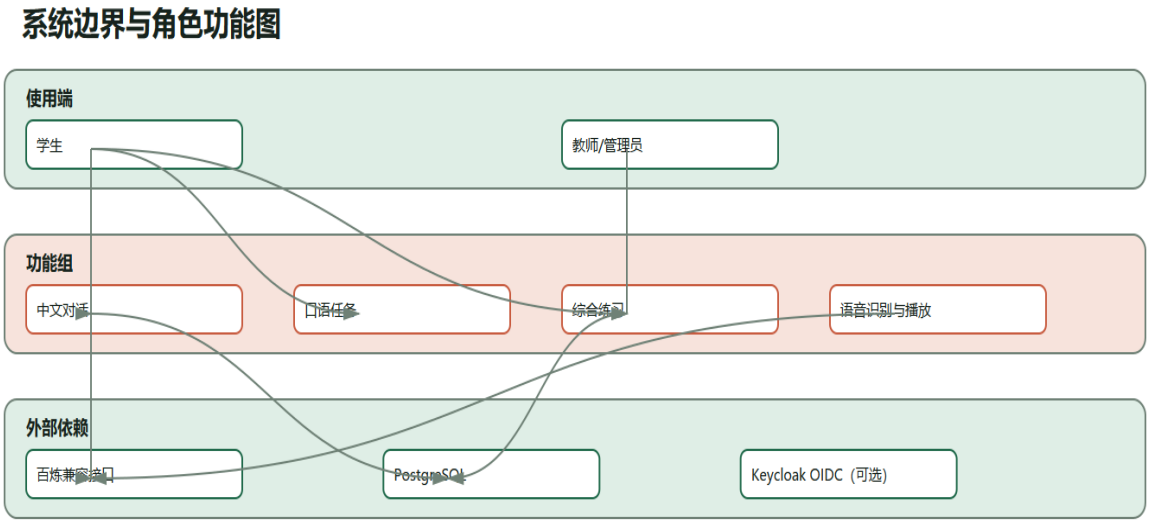
证据与边界

本节证据见 .tmp/softright/inventory.json、server/、apps/、android_apps/ 和 .tmp/softright/evidence/
中的对应路径。未在代码或本轮运行中核验的能力列入缺口，不作为本节设计结论。

系统范围

系统由三个 Web 入口和两个 Flutter Android 客户端构成。对话研习室提供场景会话，口语任务站提供目标轮次和关键表达，综合练习平台提供听力、阅读、口语题目、统计与教师发布。所有入口共享 Node API、认证令牌、PostgreSQL 学习数据和百炼客户端。

本节图示回答“系统范围”中模块与调用关系如何落到当前代码。图中节点均来自代码、配置或本轮运行证据。



系统范围

图 2-1 系统范围

图中绿色区域表示客户端或数据对象，橙色区域表示服务处理或接口边界。图示后的文字以接口、字段和错误路径补充图中不便承载的约束。

证据与边界

本节证据见 .tmp/softright/inventory.json、server/、apps/、android_apps/ 和 .tmp/softright/evidence/
中的对应路径。未在代码或本轮运行中核验的能力列入缺口，不作为本节设计结论。

角色与权限

学生角色由 app_users.role=student 表示，可登录、读取自己的会话、提交语音和练习作答。教师/管理员在登录页显示为测试管理员，在接口中以 teacher 角色执行题目发布。/api/admin/questions 在服务端检查 session.role，不满足 teacher 返回 403。未登录请求受保护 API 返回 401。

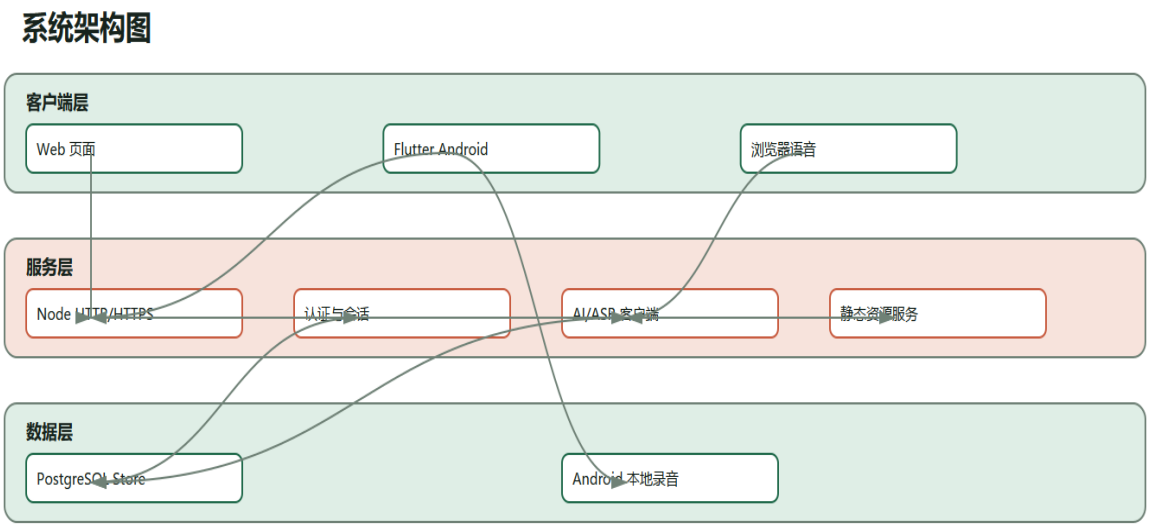
证据与边界

本节证据见 .tmp/softright/inventory.json、server/、apps/、android_apps/ 和 .tmp/softright/evidence/ 中的对应路径。未在代码或本轮运行中核验的能力列入缺口，不作为本节设计结论。

Web 端布局

Web 页面通过 /studio/、/mission/ 和 /platform/ 提供静态入口。移动端 760px 断点隐藏测试账号入口、来源链接、AI 绘画入口和会话计时等辅助信息，把等级/专项/得分放到练习内容前，保留标题、题目、输入和核心按钮。桌面端保留测试入口，便于测试人员选择身份。

本节图示回答“Web 端布局”中模块与调用关系如何落到当前代码。图中节点均来自代码、配置或本轮运行证据。



Web 端布局

图 4-1 Web 端布局

图中绿色区域表示客户端或数据对象，橙色区域表示服务处理或接口边界。图示后的文字以接口、字段和错误路径补充图中不便承载的约束。

证据与边界

本节证据见 .tmp/softright/inventory.json、server/、apps/、android_apps/ 和 .tmp/softright/evidence/
中的对应路径。未在代码或本轮运行中核验的能力列入缺口，不作为本节设计结论。

Android 端布局

两个 Flutter 应用共享登录、会话、语音和历史恢复逻辑。登录页保留统一账号登录、账号密码登录和错误提示，移动端不再显示测试账号下拉和服务地址长文本。进入会话后，语音状态、连续模式、录音回放和 AI 反馈位于同一学习页面。

证据与边界

本节证据见 .tmp/softright/inventory.json、server/、apps/、android_apps/ 和 .tmp/softright/evidence/
中的对应路径。未在代码或本轮运行中核验的能力列入缺口，不作为本节设计结论。

认证与会话

POST /api/login 使用数据库用户和 scrypt
哈希验证密码，成功后签发本地令牌并写入登录审计。可选 POST /api/auth/oidc 校验 Keycloak OIDC 身份，再映射到本地用户。每个对话请求携带 Bearer 令牌，服务端将 user_id 与 client_app 绑定，历史查询只能读取当前用户和应用的会话。

证据与边界

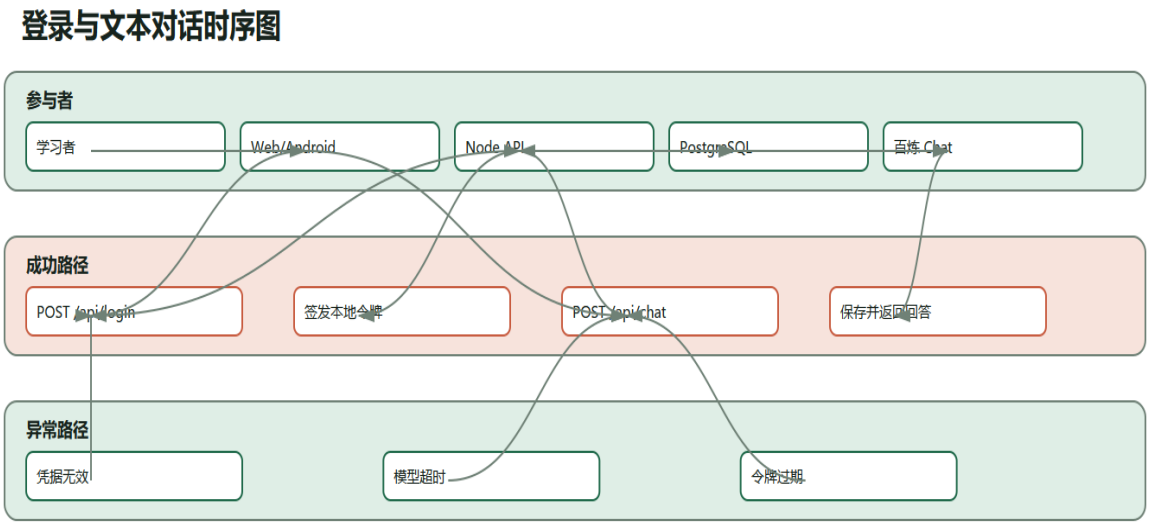
本节证据见 .tmp/softright/inventory.json、server/、apps/、android_apps/ 和 .tmp/softright/evidence/
中的对应路径。未在代码或本轮运行中核验的能力列入缺口，不作为本节设计结论。

文本对话

POST /api/chat 接收 HSK 等级、场景、历史消息和当前文本，服务端只保留最近 24 条有效历史，构造中文教练系统提示，调用百炼兼容 Chat Completions。回答要求包含正文、【跟读句】和【练习要求】两段，客户端解析后分别显示。模型超时或返回空回答时服务端返回可读错

误。

本节图示回答“文本对话”中模块与调用关系如何落到当前代码。图中节点均来自代码、配置或本轮运行证据。



文本对话

图 7-1 文本对话

图中绿色区域表示客户端或数据对象，橙色区域表示服务处理或接口边界。图示后的文字以接口、字段和错误路径补充图中不便承载的约束。

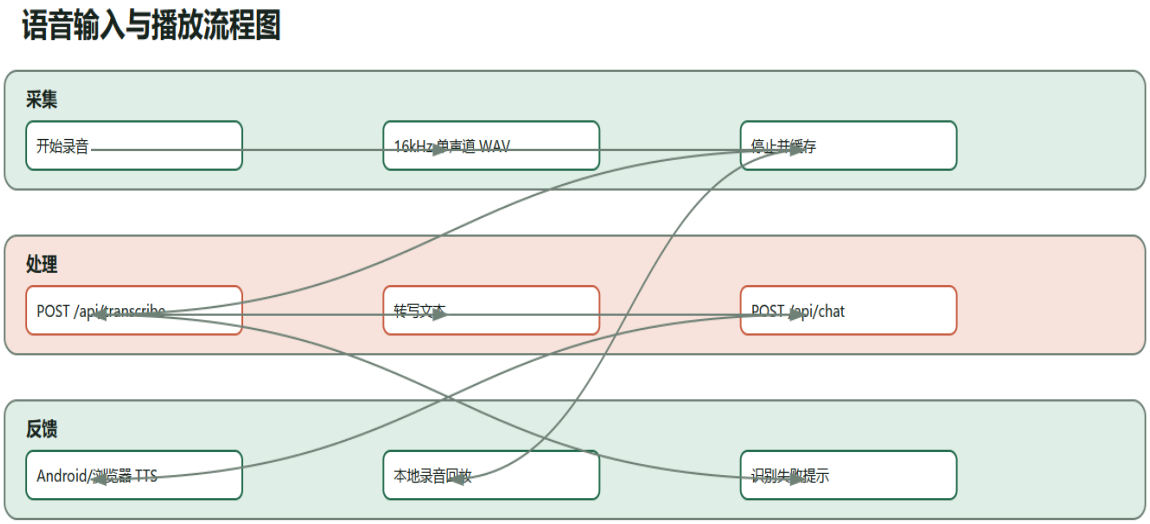
证据与边界

本节证据见 .tmp/softright/inventory.json、server/、apps/、android_apps/ 和 .tmp/softright/evidence/
中的对应路径。未在代码或本轮运行中核验的能力列入缺口，不作为本节设计结论。

语音链路

Web 端使用 SpeechRecognition 识别中文、SpeechSynthesis 播放中文、MediaRecorder 保存本地跟读录音。Android 端原生录音保存 16 kHz 单声道 WAV，POST /api/transcribe 将 Base64 WAV 交给 qwen3-asr-flash，服务端只保存转写文本、语言和 audio_bytes；Android TTS 播放 AI 回答，录音仍可在本地回放。

本节图示回答“语音链路”中模块与调用关系如何落到当前代码。图中节点均来自代码、配置或本轮运行证据。



语音链路

图 8-1 语音链路

图中绿色区域表示客户端或数据对象，橙色区域表示服务处理或接口边界。图示后的文字以接口、字段和错误路径补充图中不便承载的约束。

证据与边界

本节证据见 .tmp/softright/inventory.json、server/、apps/、android_apps/ 和 .tmp/softright/evidence/
中的对应路径。未在代码或本轮运行中核验的能力列入缺口，不作为本节设计结论。

综合练习

GET /api/practice/questions 按 level 和 section 返回题目，不包含答案字段。学生 POST /api/practice/attempts 提交选择，服务端校验题目和答案并写入统计。GET /api/practice/stats 返回当前用户的累计作答和专项统计。teacher 可以 POST /api/admin/questions 发布题目，发布记录包含等级、专项、选项、答案、解析和来源。

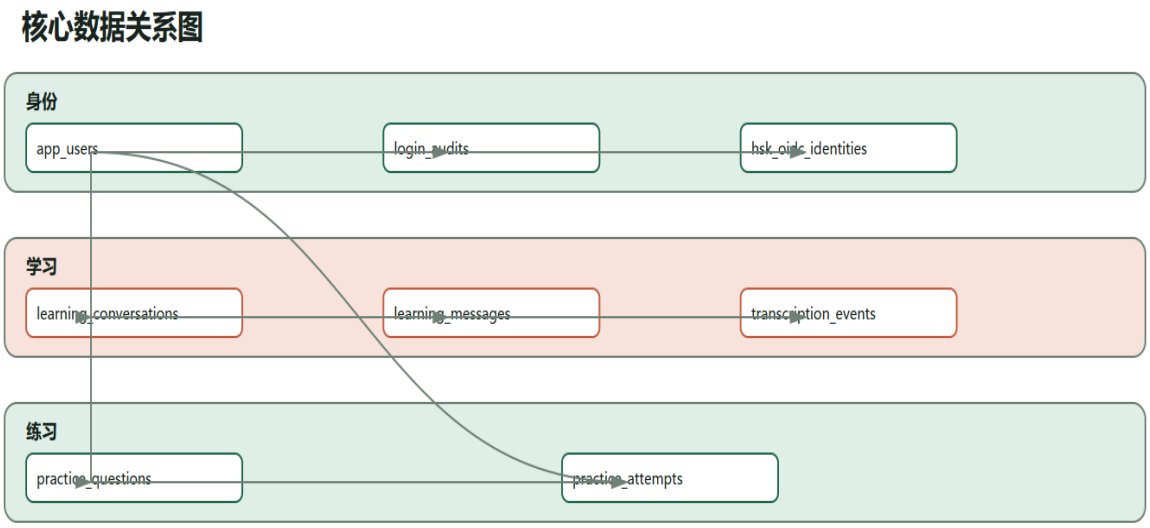
证据与边界

本节证据见 .tmp/softright/inventory.json、server/、apps/、android_apps/ 和 .tmp/softright/evidence/
中的对应路径。未在代码或本轮运行中核验的能力列入缺口，不作为本节设计结论。

数据设计

核心实体包括 app_users、login_audits、hsk_oidc_identities、learning_conversations、learning_messages、transcription_events、practice_questions 和 practice_attempts。学习消息按 conversation_id 归属，转写事件关联用户和会话，练习题由 created_by 关联教师。迁移脚本通过 schema_migrations 与 advisory lock 保证重复执行不会重放。

本节图示回答“数据设计”中模块与调用关系如何落到当前代码。图中节点均来自代码、配置或本轮运行证据。



数据设计

图 10-1 数据设计

图中绿色区域表示客户端或数据对象，橙色区域表示服务处理或接口边界。图示后的文字以接口、字段和错误路径补充图中不便承载的约束。

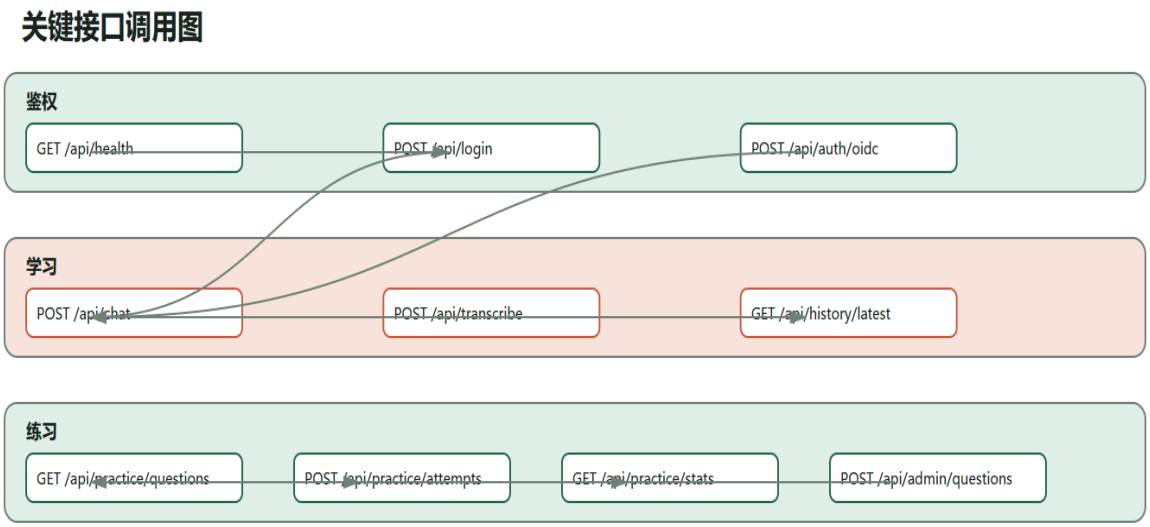
证据与边界

本节证据见 .tmp/softright/inventory.json、server/、apps/、android_apps/ 和 .tmp/softright/evidence/ 中的对应路径。未在代码或本轮运行中核验的能力列入缺口，不作为本节设计结论。

接口设计

关键接口包含 GET /api/health、POST /api/login、POST /api/auth/oidc、POST /api/chat、POST /api/transcribe、GET /api/history/latest、GET/POST /api/practice/questions 或 attempts、GET /api/practice/stats 和 POST /api/admin/questions。接口错误分为未认证、权限不足、输入校验失败、上游模型失败和数据库失败。

本节图示回答“接口设计”中模块与调用关系如何落到当前代码。图中节点均来自代码、配置或本轮运行证据。



接口设计

图 11-1 接口设计

图中绿色区域表示客户端或数据对象，橙色区域表示服务处理或接口边界。图示后的文字以接口、字段和错误路径补充图中不便承载的约束。

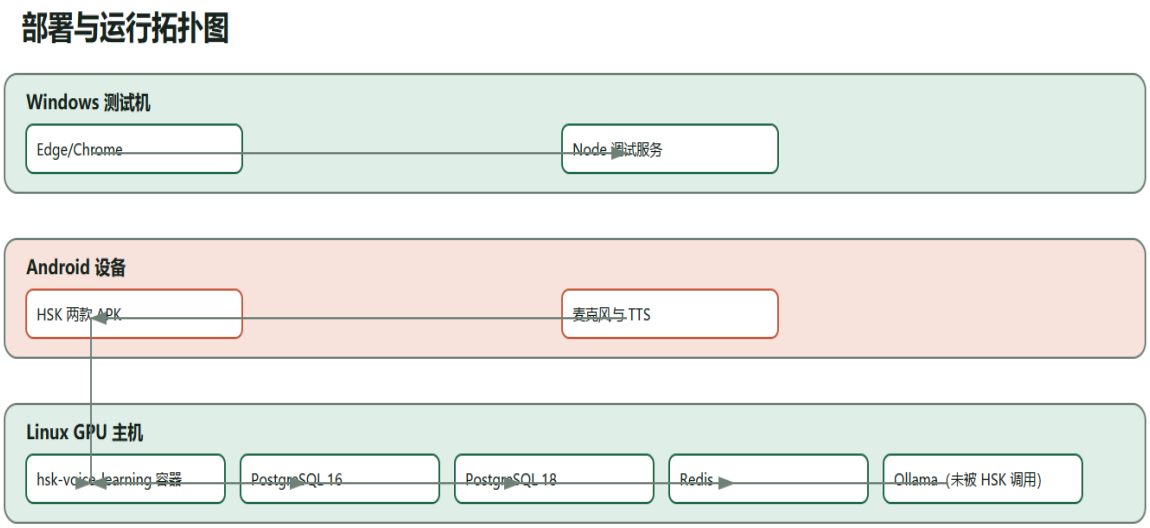
证据与边界

本节证据见 .tmp/softright/inventory.json、server/、apps/、android_apps/ 和 .tmp/softright/evidence/
中的对应路径。未在代码或本轮运行中核验的能力列入缺口，不作为本节设计结论。

部署与运行

Windows 调试服务使用 Node.js 启动 API 和 Web 端口；Linux 通过 hsk-voice-learning 容器绑定项目目录，使用 HTTPS 开发证书、HOST=0.0.0.0 和 PostgreSQL 18。Android Debug APK 使用局域网 API 地址。Linux 还运行 PostgreSQL 16/18、Redis、Ollama
等其他基础服务，但本项目代码仅实际使用 PostgreSQL 和配置的百炼兼容接口。

本节图示回答“部署与运行”中模块与调用关系如何落到当前代码。图中节点均来自代码、配置或本轮运行证据。



部署与运行

图 12-1 部署与运行

图中绿色区域表示客户端或数据对象，橙色区域表示服务处理或接口边界。图示后的文字以接口、字段和错误路径补充图中不便承载的约束。

证据与边界

本节证据见 .tmp/softright/inventory.json、server/、apps/、android_apps/ 和 .tmp/softright/evidence/
中的对应路径。未在代码或本轮运行中核验的能力列入缺口，不作为本节设计结论。

安全与隐私

AI 密钥只从服务端环境变量读取，不发送到浏览器或 APK。数据库密码使用 scrypt 哈希。登录、对话和转写接口均有令牌校验。数据库不保存录音 Blob、Base64
或手机文件路径，录音留在 Android
应用私有目录并按数量和大小限制清理。交付文档中的主机地址统一脱敏为 *。

证据与边界

本节证据见 .tmp/softright/inventory.json、server/、apps/、android_apps/ 和 .tmp/softright/evidence/

中的对应路径。未在代码或本轮运行中核验的能力列入缺口，不作为本节设计结论。

测试与证据

本轮 Windows Node 单测 37 项通过，两个 Flutter 测试套件全部通过，两个 Flutter analyze 无问题，两个 Debug APK 编译安装成功，Windows Web 健康接口和平台登录练习通过，Android 登录页完成真机截图。Linux HTTPS 服务、数据库迁移、/api/health、三个 Web 路由与 Ollama 模型清单完成核验。真人语音、相机、图片识别和真实 Android 百炼链路仍需人工补测。

证据与边界

本节证据见 .tmp/softright/inventory.json、server/、apps/、android_apps/ 和 .tmp/softright/evidence/ 中的对应路径。未在代码或本轮运行中核验的能力列入缺口，不作为本节设计结论。

缺口与边界

图片采集、图片识别、多模态模型、知识库检索增强、独立普通用户角色和完整管理员账号管理页面不在当前 HSK 代码中。Linux 发现的 8008 多模态健康接口与 Ollama 模型属于外部服务，尚未被 HSK API 调用，不能作为本软件已实现功能。

证据与边界

本节证据见 .tmp/softright/inventory.json、server/、apps/、android_apps/ 和 .tmp/softright/evidence/ 中的对应路径。未在代码或本轮运行中核验的能力列入缺口，不作为本节设计结论。